

מכנינים את המחשב ל-ESP32

מכירים את הלוח החדש ומלמדים את המחשב לדבר איתו – הבהוב ראשון עוד היום.

14%

שלב 1 מתוך 7

מה עושים



1 ☐ מניחים את ה-ESP32 ליד הארדואינו אונו ומסתכלים: הלוח החדש קטן יותר ויש לו אנטנה בקצה. מחברים אותו למחשב עם הכבל שלו.

שקע ה-USB על הלוח קטן משל האונו (micro-USB או USB-C) – משתמשים בכבל שמתאים לו. המכונית נשארת בצד לאורך כל הכרטיסייה הזאת.

2 ☐ ב-Arduino IDE נכנסים ל-Tools → Board → Boards Manager, כותבים בחיפוש `esp32` ומתקינים את החבילה **esp32 by Espressif**. עושים את השלב הזה יחד עם המורה.

ההתקנה נמשכת כמה דקות. אם החבילה כבר מותקנת (ייתכן שהמורה הכין מראש) – מדלגים לשלב 3. זה תקין.

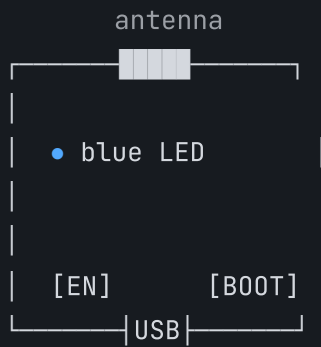
3 ☐ בוחרים Tools → Board → esp32 → ESP32 Dev Module. אחר כך ב-Tools → Port בוחרים את יציאת ה-COM החדשה.

לא בטוחים איזו יציאה? מנתקים את הכבל, מסתכלים על הרשימה, מחברים חזרה – היציאה שנוספה היא של ה-ESP32.

4 ☐ פותחים ב-Arduino IDE את הקובץ `00_esp32_test.ino` ולוחצים על Upload. הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 5 שלכם, בתוך `ino_files/00_esp32_test/`. לא משנים שום שורה בקוד – רק פותחים ומעלים.

5 ☐ אם למטה במסך מופיע Connecting... עם נקודות שלא מתקדמות – מחזיקים את כפתור ה-BOOT שעל הלוח לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז. זה תקין, לא תקלה.

6 ☐ אחרי ההעלאה פותחים Tools → Serial Monitor ובוחרים בתפריט המהירות **115200**.



blinks when the test runs

stuck on "Connecting..."?
hold BOOT until dots move

מה הקוד עושה



הקוד מדליק ומכבה את הLED הכחול שכבר מולחם על הלוח – חצי שנייה דולק, חצי שנייה כבוי – ומדפיס למסך shalom עם מספר שעולה. שום דבר עדיין לא מחווט ללוח; זו בדיקה שהמחשב וה-ESP32 עובדים יחד. לא חייבים להבין כל שורה – אפשר רק לקרוא אם רוצים.

מה רואים אם הכול תקין



הLED הכחול הקטן על הלוח מהבהב פעם בשנייה. במסך מופיע shalom 1, shalom 2 – והמספר ממשיך לעלות.

סיימתם כש:



- ✓ חבילת הלוחות esp32 מותקנת ב-Arduino IDE
- ✓ הלוח ESP32 Dev Module ויציאת ה-COM נבחרו
- ✓ הLED הכחול על הלוח מהבהב
- ✓ ה-Serial Monitor סופר: shalom 1, shalom 2...

תקועים?



- אם לא מופיעה יציאת COM: מנסים כבל אחר או שקע USB אחר במחשב. עדיין אין יציאה – קוראים למורה.
- אם ההעלאה תקועה על Connecting...: מחזיקים את כפתור ה-BOOT לחוץ עד שהנקודות מתחילות לזוז.

מחליפים את המוח של המכונת

ה-Uno יורד, ה-ESP32 עולה – אותה מכונת, מוח חדש.

28%

שלב 2 מתוך 7

קודם מכבים את החשמל



מכבים את מתג הסוללות לפני שנוגעים בחוטים.

מה עושים



מכבים את מתג הסוללות של המכונת.

1

☐

מנתקים מה-Uno את כל הג'אמפרים: את ששת חוטי בקר המנועים ואת שני חוטי החיישנים. חוטי החיישנים נשארים מנותקים בפרויקט הזה – מקפלים אותם בצד עם נייר דבק.

2

☐

מקלפים את ה-Uno מהסקוץ' ומצמידים את ה-ESP32 לאותו אזור ירוק. מחבר ה-USB של ה-ESP32 פונה קדימה.

3

☐

מוצאים את ששת החיבורים שיושבים בשורה אחת על ה-ESP32: **32, 33, 25, 26, 27, 14**. קוראים את המספרים הקטנים המודפסים על הלוח, שמים אצבע על חיבור 32 של ה-ESP32 וסופרים לאורך השורה.

4

☐

ESP32 – six pins in a row

USB connector → front of the car

[32] [33] [25] [26] [27] [14]

^

start here – finger on 32, count along



חיישני הקו נשארים מוברגים – הם פשוט לא מחוברים הפעם. המכונית הזאת לא נוסעת לבד – אתם נוהגים בה.



מה רואים אם הכול תקין



ה-ESP32 יושב על המכונית במקום ה-Unc ושום חוט עוד לא מחובר אליו.

סיימתם כש:



- ✓ מתג הסוללות כבוי
- ✓ ה-Unc ירד מהמכונית ושמור בקופסת הפרויקט
- ✓ ה-ESP32 מוצמד לסקוץ' ומחבר ה-USB פונה קדימה
- ✓ מצאתם את ששת החיבורים: 14, 27, 26, 25, 33, 32

תקועים?



- לא מוצאים את מספרי החיבורים? המספרים המודפסים קטנים – מקרבים את הלוח לאור.
- קוראים למורה.

מחווטים את הבקר אל ה-ESP32

שישה חוטים בשורה – מחברים את המוח החדש לבקר המנועים.

42%

שלב 3 מתוך 7

המתג כבוי – כל זמן החיווט



בודקים עכשיו שהמתג של בית הסוללות **כבוי** ומשאירים אותו כבוי עד סוף השלב.

מה עושים



1 ☐ מחברים **שישה חוטי מגשר נקבה-נקבה**, חוט אחד לכל חיבור, לפי הסדר המודפס על שורת ששת החיבורים הצמודים: חיבור 32 של ה-ESP32 אל ENA, 33 אל IN1, 25 אל IN2, 26 אל IN3, 27 אל IN4 ו-14 אל ENB. אותו סדר בשני הקצוות – שישה שכנים אל שישה שקעים.

2 ☐ מחברים את זוג החשמל: +5V של הבקר אל VIN של ה-ESP32 ו-GND של הבקר אל GND של ה-ESP32 (כל שקע GND מתאים).

3 ☐ בודקים **במשיכה עדינה** את כל שמונת החוטים – חיבור טוב לא זז.

4 ☐ מרימים את המכונת כך **שהגלגלים באוויר** – מניחים קופסה מתחת לפלטה.

5 ☐ קוראים למורה לבדיקת החיווט – עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.

החיבור ב-ESP32	החיבור בבקר	מה הוא עושה
חיבור 32 של ה-ESP32	ENA	מהירות הצד השמאלי
חיבור 33 של ה-ESP32	IN1	כיוון הצד השמאלי
חיבור 25 של ה-ESP32	IN2	כיוון הצד השמאלי
חיבור 26 של ה-ESP32	IN3	כיוון הצד הימני
חיבור 27 של ה-ESP32	IN4	כיוון הצד הימני
חיבור 14 של ה-ESP32	ENB	מהירות הצד הימני

חיישני הקו מפרויקט 4 נשארים מוברגים לשלדה – בפרויקט הזה לא מחברים אותם לשום דבר.

תרשים החיווט



```
Wiring Map - ESP32 ↔ L298N

ESP32 (six in a row)  L298N
32 ----- ENA  (left speed)
33 ----- IN1  (left direction)
25 ----- IN2  (left direction)
26 ----- IN3  (right direction)
27 ----- IN4  (right direction)
14 ----- ENB  (right speed)

Power
VIN <----- +5V
GND <----- GND

Line sensors (Project 4): stay bolted, NOT connected
```

מה רואים אם הכול תקין



שמונה חוטים מתוחים יפה בין ה-ESP32 לבקר. הגלגלים באוויר. עוד שום דבר לא זז – הקוד מגיע בשלב הבא.

סיימתם כש:

- ✓ ששת חוטי האות מחוברים לפי הסדר – 32 מול ENA עד 14 מול ENB
- ✓ זוג החשמל מחובר – +5V אל VIN ו-GND אל GND
- ✓ כל שמונת החוטים עברו משיכה עדינה ולא זזו
- ✓ הגלגלים באוויר – קופסה מתחת לפלטה
- ✓ המורה אישר שהחיווט נכון

תקועים?

- חוט קפץ מהשקע – דוחפים אותו בחזרה עד הסוף.
- הסדר הסתבך – עוברים חוט אחר חוט מול התרשים.
- קוראים למורה.

מעלים את קוד הנהיגה

הקוד שהופך את המכונית לרשת Wi-Fi עם דף נהיגה משלה.

57%

שלב 4 מתוך 7

כבל ה-USB והסוללות – אף פעם לא ביחד



לפני שמחברים את כבל ה-USB מכבים את **מתג הסוללות**. הוא נשאר כבוי לאורך כל הכרטיסייה הזו – הנסיעה מגיעה בשלב הבא.

מה עושים

מוודאים ש**מתג הסוללות כבוי** ומחברים את כבל ה-USB בין ה-ESP32 למחשב.

1

☐פותחים את הקובץ `01_wifi_drive.ino` ב-Arduino IDE.

2

☐הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 5 שלכם, בתוך `ino_files/01_wifi_drive/`.בראש הקוד מוצאים את השורה הזו ומשנים בה את `01` למספר העמדה שלכם:

3

☐

```
const char* CAR_WIFI_NAME = "CAR-01";
```

רק אותיות באנגלית ומספרים – זה השם שרשת ה-Wi-Fi של המכונית תקבל.

לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה **Done uploading** בתחתית.

4

☐נתקע על `Connecting...` ? מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח – כמו בהעלאה הקודמת.פותחים את הצג הטורי, בוחרים מהירות `115200` וקוראים מה המכונית אומרת.

5

☐

Network: CAR-03

Page: http://192.168.4.1

מה רואים אם הכול תקין



בצג הטורי מופיעות שתי שורות: שם הרשת של המכונת והכתובת של דף הנהיגה.

אצלכם מופיע השם עם מספר העמדה שלכם – לא CAR-03.

סיימתם כש:



✓ הקוד עלה – הופיעה ההודעה **Done uploading**

✓ הצג הטורי מציג את שם הרשת שלכם ואת הכתובת http://192.168.4.1

✓ מתג הסוללות עדיין כבוי

תקועים?



- אם מופיע טקסט שגיאה אדום: קוראים רק את השורה הראשונה שלו וקוראים למורה.

- אם כתוב Connecting... ולא מתקדם: מחזיקים את כפתור **BOOT** שעל הלוח עד שההעלאה מתחילה.

מתחברים מהטלפון

הטלפון מצטרף לרשת של המכונת ופותח את דף הנהיגה.

71%

שלב 5 מתוך 7

מה עושים



1 מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב. הגלגלים נשארים באוויר – המכונת עוד לא נוסעת על הרצפה. מדליקים את מתג הסוללות.

2 בטלפון פותחים הגדרות ← Wi-Fi. אחרי כמה שניות מופיעה ברשימה הרשת של המכונת – לוחצים עליה ומתחברים.

שם הרשת הוא השם שכתוב בראש הקוד בקובץ 01_wifi_drive.ino – למשל CAR-01.

3 הטלפון אולי יתלונן: "אין חיבור לאינטרנט". זה תקין, לא תקלה – למכונת אין אינטרנט, יש לה דף אחד משלה. נשארים מחוברים לרשת של המכונת.

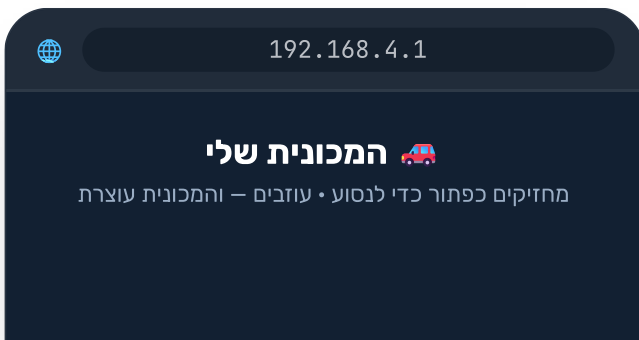
4 פותחים את הדפדפן ומקלידים בשורת הכתובת בדיוק:

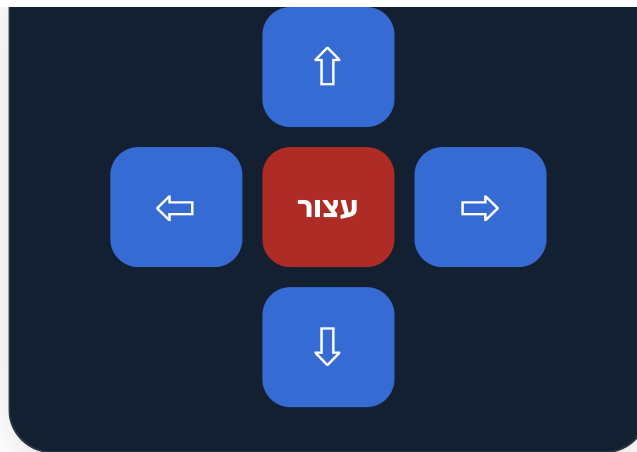
192.168.4.1

הכתובת נכתבת בשורת הכתובת למעלה – לא בחיפוש של גוגל. בלי www לפני המספרים.

5 דף הנהיגה מופיע – כותרת, חצים וכפתור עצור אדום.

כך נראה דף הנהיגה על מסך הטלפון:





מה רואים אם הכול תקין



דף נהיגה בעברית על מסך הטלפון: חץ למעלה, חץ למטה, חצים לצדדים וכפתור **עצור** אדום.

סיימתם כש:



✓ הרשת של המכונית הופיעה ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון והתחברתם אליה

✓ הכתובת 192.168.4.1 נפתחה ודף הנהיגה מופיע על המסך

✓ עוד לא לחצתם על אף חץ – הנסיעה הראשונה בשלב הבא

תקועים?



- **אם הרשת לא מופיעה ברשימה:** בודקים שמתג הסוללות באמת דלוק ומחכים 10 שניות. אם היא עדיין לא מופיעה – מכבים ומדליקים את המתג.
- **אם הדף לא נטען:** בודקים את הכתובת ספרה-ספרה – 192.168.4.1 – ומוודאים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית ולא חזר לרשת אחרת.
- **אם עדיין תקועים אחרי זה,** קוראים למורה.

הנסיעה הראשונה 🚗

קודם באוויר, אחר כך על הרצפה – המכונת מצייתת לאצבע שלכם.

86%

שלב 6 מתוך 7

בודקים הכול באוויר לפני הרצפה – כך אם צד מסתובב הפוך רואים את זה מיד בלי שהמכונת בורחת.

מה עושים



חלק א' – בודקים באוויר



1 ☐ מניחים את המכונת על קופסה כך שכל ארבעת הגלגלים באוויר. מחזיקים בדף הנהיגה את חץ למעלה – כל ארבעת הגלגלים מסתובבים קדימה. עוזבים – הכול עוצר. אם אין קופסה – מחזיקים את המכונת ביד אחת באוויר ולוחצים ביד השנייה.

2 ☐ אם צד שלם מסתובב אחורה – זה תקין, לא תקלה. מכבים את מתג הסוללות, מחליפים בין שני החוטים של הצד הזה בהדקי בקר המנועים – בצד שמאל OUT1 עם OUT2, בצד ימין OUT3 עם OUT4 – מדליקים ובודקים שוב.

3 ☐ מנסים באוויר כל כפתור בדף הנהיגה: אחורה, סיבוב שמאלה, סיבוב ימינה ועצירה. אחרי כל כפתור עוזבים ורואים שהכול עוצר.

🔧 Swap Map – L298N outputs

One side spins backward? Swap that side's two wires:

Left side: OUT1 <—> OUT2

Right side: OUT3 <—> OUT4

Swap at the screw terminals, then test again.

מחליפים רק בין שני החוטים של הצד שהסתובב הפוך – הצד השני נשאר כמו שהוא.

1 מניחים את המכונית על הרצפה באזור פתוח – רחוק משולחנות, מתיקים ומרגליים.

☐

2 נוסעים לאט – מתחילים בלחיצות קצרות על חץ למעלה. עוזבים – והמכונית עוצרת. השחרור הוא תמיד העצירה.

☐

לחיצה קצרה = תזוזה קצרה. ככה לומדים לשלוט במכונית בלי להתנגש.

3 מתאמנים על שני תרגילים: נסיעה בקו ישר ופנייה אחת.

☐

מה רואים אם הכול תקין



המכונית נוסעת לאן שהאצבע מחזיקה ועוצרת ברגע שעוזבים.

סיימתם כש:



- ✓ כל ארבעת הכיוונים נבדקו באוויר – קדימה, אחורה ושני הסיבובים
- ✓ אם צד הסתובב הפוך – שני החוטים שלו הוחלפו והבדיקה חזרה תקינה
- ✓ המכונית נסעה על הרצפה ועצרה בכל שחרור של האצבע

תקועים?



- לוחצים בדף ושום דבר לא זז: בודקים שמתג בית הסוללות דלוק ושהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית – CAR-01 .
- צד אחד חלש או לא מסתובב: בודקים במשיכה עדינה את החוטים של הצד הזה בהדקי הבקר.
- אם עדיין תקועים, קוראים למורה.

מסלול מכשולים – ומסיימים בגדול

בונים מסלול קצר ונוהגים בו מהתחלה עד הסוף.

100%

שלב 7 מתוך 7

מה עושים



1 ☐ בונים על הרצפה **מסלול קצר** מחפצים של הכיתה, למשל תיק, רגלי כיסא או קלמר: נקודת התחלה, שני סיבובים וקו סיום.

סיים

← סיבוב 2

← סיבוב 1

← התחלה

2 ☐ מציבים את המכונית בנקודת ההתחלה ונוהגים בה **לאט** מהטלפון – מההתחלה ועד קו הסיום. נגעתם במכשול? מתחילים שוב, זה חלק מהמשחק.

3 ☐ נוהגים במסלול עוד פעם – הפעם **חלק יותר**: פחות עצירות ובלי נגיעות.

4 ☐ אם רוצים, מצלמים **סרטון קצר** של נסיעה מלאה ושומרים אותו בתיקיית פרויקט 5 ב-Google Drive.

מה רואים אם הכול תקין



המכונית יוצאת מנקודת ההתחלה, עוברת את שני הסיבובים ועוצרת אחרי קו הסיום. כשמשחררים את הכפתור בטלפון היא נעצרת מיד. נגיעה במכשול בנסיעה הראשונה? זה תקין, לא תקלה – מתחילים שוב.

סיימתם כש:

- ✓ מסלול עם התחלה, שני סיבובים וסיום בנוי על הרצפה
- ✓ המכונית השלימה נסיעה מלאה – מההתחלה ועד קו הסיום
- ✓ (אם רוצים) סרטון קצר שמור בתיקיית פרויקט 5 ב-Google Drive

 **תקועים?** קוראים למורה.



בניתם מכונית על שלט!

חיברתם ESP32, העליתם קוד ששידר רשת Wi-Fi ונהגתם במכונית מהטלפון – בלי אפליקציה, בלי אינטרנט, הכול שלכם.

 מסלול מכשולים מלא

 נהיגה מהטלפון – בלי אפליקציה

 רשת Wi-Fi משלכם

הפעלה מרוכזת

מוודאים שהמכונית מהמסלול הראשון עדיין נוסעת ופותחים את קוד היוצרים.

16%

מסלול יוצרים • שלב 1 מתוך 6

מה עושים



1 ☐ בודקים ששתי הסוללות יושבות **עד הסוף** בבית הסוללות 2×18650 ושמג ההפעלה עובד – מדליקים ומכבים פעם אחת.

2 ☐ בודקים **במשיכה עדינה** את שמונת החוטים שבין בקר המנועים ל-ESP32 – שישה חוטי אות ושני חוטי חשמל (חיבור טוב לא זז). משווים לתרשים שלמטה.

3 ☐ מרימים את המכונית כך **שהגלגלים באוויר**, מדליקים את המתג ומתחברים בטלפון לרשת של המכונית. פותחים בדפדפן את `192.168.4.1` – לוחצים ומחזיקים על חץ והגלגלים מסתובבים; עוזבים והם נעצרים.
שם הרשת של המכונית: `CAR-01` (מופיע גם בראש הקוד).

4 ☐ מכבים את מתג הסוללות, מחברים את כבל ה-USB למחשב ופותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_wifi_drive_starter/T2_wifi_drive_starter.ino`.

5 ☐ לוחצים על Upload **בלי לשנות שום דבר בקוד**. אחרי "Done uploading" מנתקים את ה-USB, מדליקים את המתג ובודקים שהמכונית מתנהגת בדיוק אותו דבר.
בדיוק אותו דבר? זה תקין, לא תקלה – עוד לא שיניתם שום דבר. **זו הגרסה שלכם לשינוי**.

מפת החיבורים – לבדיקה מהירה



```

L298N      ESP32  (six pins in one row)
ENA  _____ 32  (left speed)
IN1  _____ 33  (left direction)
IN2  _____ 25  (left direction)
IN3  _____ 26  (right direction)
IN4  _____ 27  (right direction)
ENB  _____ 14  (right speed)

Power  L298N +5V _____ ESP32 VIN
L298N GND _____ ESP32 GND
Battery _____ L298N VIN / GND  (2x18650 + switch)

```

Line sensors (Project 4)
stay bolted – NOT connected

חיישני הקו מפרויקט 4 נשארים מוברגים על השלדה – בפרויקט 5 לא מחברים אותם.

מה רואים אם הכול תקין



הכול עובד כמו בסוף המסלול הראשון – רק שעכשיו הקוד הפתוח על המסך הוא שלכם לשינוי.

סיימתם כש:



- ✓ הסוללות יושבות עד הסוף ומתג ההפעלה עובד
- ✓ שמונת החוטים עברו בדיקת משיכה עדינה ותואמים למפת החיבורים
- ✓ הטלפון התחבר לרשת של המכונית והדף בכתובת 192.168.4.1 הזיז את הגלגלים
- ✓ הקובץ T2_wifi_drive_starter.ino פתוח ב-Arduino IDE
- ✓ הקוד הועלה בלי שינוי והמכונית מתנהגת בדיוק אותו דבר

תקועים?



- הטלפון לא מוצא את הרשת? מכבים את המתג, מחכים חמש שניות ומדליקים שוב.
- הדף לא נפתח? בודקים שהטלפון עדיין מחובר לרשת של המכונית ולא חזר לרשת אחרת.
- המכונית לא נוסעת בלי כבל? בודקים את החוט מ-5V+ של בקר המנועים אל VIN של ה-ESP32.
- משהו השתנה מאז המסלול הראשון? קוראים למורה.

נותנים למכונת שם

הרשת והדף מקבלים את הזהות שלכם.

33%

מסלול יוצרים • שלב 2 מתוך 6

הבלוק שמשנים בכרטיסייה הזו – לקריאה בלבד



T2_wifi_drive_starter.ino

```
// ==== CHANGE THIS 1: your car's identity =====  
const char* CAR_WIFI_NAME      = "CAR-01";           // Wi-Fi name (English/numbers)  
const char* CAR_DISPLAY_NAME = "המכונת שלי"; // the name on the page title  
// =====
```

מה עושים



1 פותחים את הקובץ T2_wifi_drive_starter.ino ומוצאים בראש הקוד את הבלוק



==== CHANGE THIS 1 ====

הקובץ נמצא בתיקייה ino_files → T2_wifi_drive_starter

2 בשורה של CAR_WIFI_NAME כותבים שם באותיות באנגלית, למשל TIGER-CAR או



MAYA-1. זה השם שהטלפון מראה ברשימת ה-Wi-Fi.

משנים רק את מה שבתוך המירכאות – המירכאות עצמן נשארות במקומן.

3 בשורה של CAR_DISPLAY_NAME כותבים שם בעברית. זה השם שמופיע בכותרת של דף הנהיגה.



4 מעלים את הקוד. בטלפון מתחברים לרשת ה-Wi-Fi עם השם החדש, מרעננים את הדף בכתובת 192.168.4.1 ורואים את השם שלכם.



אחרי ההעלאה הטלפון מתנתק לרגע – זה תקין, לא תקלה: הרשת עם השם הישן נעלמה ובמקומה יש רשת עם השם החדש.



ברשימת ה-Wi-Fi בטלפון מופיע השם שבחרתם ובראש דף הנהיגה – השם בעברית.

סיימתם כש:



✓ שניתם את שני השמות – `CAR_WIFI_NAME` וגם `CAR_DISPLAY_NAME`

✓ ההעלאה הסתיימה בלי שגיאות

✓ הטלפון מחובר לרשת עם השם החדש

✓ דף הנהיגה מקבל אתכם בשם שבחרתם

תקועים?



- הטלפון נשאר מחובר לרשת הישנה? ברשימת ה-Wi-Fi לוחצים על הרשת הישנה, בוחרים "שכח רשת" ומתחברים לרשת עם השם החדש.

- שגיאה בהעלאה? בודקים שהמירכאות נשארו משני צידי השם. קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית נשלטת מרחוק: בוחרים פרופיל מהירות

בוחרים פרופיל מהירות

איך המכונית שלכם מרגישה – רגועה, מאוזנת או ספורטיבית?

50%

מסלול יוצרים • שלב 3 מתוך 6

בוחרים אחד משלושת הפרופילים האלה



לכל פרופיל שני מספרים: הראשון הוא `SPEED` – מהירות הנסיעה ישר והשני הוא `TURN_SPEED` – מהירות הפנייה.

אפשרות א' – רגוע (130/110): יציב וקל לדייק



איך המכונית מרגישה: נוסעת בקצב רגוע ויציב. קל לדייק איתה – גם במסלולים צרים. למה זה מתאים: למי שרוצה שליטה מלאה בכל פנייה ומעבר נקי בין מכשולים.

אפשרות ב' – מאוזן (170/150): המהירות שהכרתם עד עכשיו



איך המכונית מרגישה: בדיוק כמו עד עכשיו – זו המהירות שהמכונית כבר נסעה בה. איזון בין מהירות לשליטה. למה זה מתאים: למי שרוצה גם וגם – קצב טוב שנשאר בשליטה.

אפשרות ג' – ספורטיבי (200/170): מהיר ומאתגר



איך המכונית מרגישה: מהירה. צריך אצבע זריזה כדי לעצור בזמן – וזה בדיוק הכיף. למה זה מתאים: למי שאוהב מהירות. (200 הוא המקסימום המותר – הסוללות הטעונות חזקות מדי בשביל יותר).

מה עושים



קוראים את שלושת הפרופילים ובוחרים אחד. הבחירה שלכם – אין תשובה "נכונה". כותבים את הזוג שבחרתם כאן: _____

1

☐

פותרים את T2_wifi_drive_starter.ino , מוצאים את הבלוק `CHANGE THIS` `=====` `2` ומשנים את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` לזוג שבחרתם.

2



מעלים את הקוד ללוח. אחרי ההעלאה מתחברים בטלפון שוב לרשת של המכונית ומרעננים את דף הנהיגה.

3



עושים נסיעת מבחן באותו מסלול קטן כמו קודם ומרגישים את ההבדל. מותר להתחרט ולהחליף פרופיל – שינוי של דקה.

4



ככה נראה הבלוק בקוד



```
// ===== CHANGE THIS 2: speed profile (pick ONE, 0-200 max!) =====  
// Calm      (רגוע):      SPEED = 130, TURN_SPEED = 110  
// Balanced  (מאוזן):     SPEED = 170, TURN_SPEED = 150  
// Sporty    (ספורטיבי):  SPEED = 200, TURN_SPEED = 170  
const int SPEED      = 170;  
const int TURN_SPEED = 150;  
// =====
```

מה רואים אם הכול תקין



המכונית נוסעת בקצב שבחרתם.

ספורטיבי מרגיש שונה לגמרי מרגוע – אם מתלבטים מנסים את שניהם.

סיימתם כש:



✓ בחרתם פרופיל: רגוע (130/110), מאוזן (170/150) או ספורטיבי (200/170)

✓ שיניתם את `SPEED` ואת `TURN_SPEED` בבלוק `CHANGE THIS 2`

✓ העליתם את הקוד ללוח

✓ עשיתם נסיעת מבחן והרגשתם את הקצב החדש

תקועים? אם מתלבטים בין פרופילים קוראים למורה ובוחרים יחד. אם משהו אחר לא עובד – קוראים למורה.



מעצבים את דף הנהיגה

הצבעים של הדף – ההחלטה שלכם.

66%

מסלול יוצרים • שלב 4 מתוך 6

הבלוק שמחפשים בקוד

T2_wifi_drive_starter.ino – CHANGE THIS 3

```
// ==== CHANGE THIS 3: your page's colors =====  
const char* PAGE_BACKGROUND = "#10243e"; // page background  
const char* BUTTON_COLOR    = "#2563eb"; // driving buttons  
// =====
```

PAGE_BACKGROUND – הרקע של כל הדף. BUTTON_COLOR – כפתורי הנהיגה. צבע נכתב כקוד שמתחיל ב-#.

מה עושים

- ☐ פותחים ב-Arduino IDE את
ino_files/T2_wifi_drive_starter/T2_wifi_drive_starter.ino
ומוצאים את הבלוק
. ===== CHANGE THIS 3 =====
- ☐ מחפשים בגוגל "**בוחר צבעים HTML**", בוחרים צבע לרקע ומעתיקים את הקוד שמתחיל ב-#. מדביקים אותו בין המירכאות של PAGE_BACKGROUND במקום הקוד הישן.
- ☐ באותה דרך בוחרים צבע לכפתורים ומדביקים את הקוד בין המירכאות של BUTTON_COLOR.
- ☐ לוחצים Upload ומחכים ל-"Done uploading". בטלפון מוודאים שעדיין מחוברים לרשת של המכונית ומרעננים את דף הנהיגה (מושכים אותו למטה).
- ☐ מסתכלים על הדף. לא אוהבים? מחליפים שוב – עיצוב זה ניסוי וטעייה.

מה רואים אם הכול תקין

דף הנהיגה בצבעים שבחרתם – הרקע והכפתורים. כפתור העצור נשאר אדום – בטיחות לא מחליפים.

סיימתם כש:

✓ שיניתם את שני הצבעים – `BUTTON_COLOR-I PAGE_BACKGROUND`

✓ הקוד הועלה – "Done uploading"

✓ הדף בטלפון רוענן ונראה שלכם

תקועים?

- הדף לא השתנה אחרי ההעלאה? מרעננים את הדף (מושכים אותו למטה) ובודקים שההעלאה באמת הסתיימה.
- הסימן # חייב להישאר לפני הקוד – "#ff0000", לא "ff0000".
- קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונת נשלטת מרחוק: משנים את הפריסה עם קלוד קוד

משנים את הפריסה עם קלוד קוד

רוצים כפתורים אחרים? מבקשים – ומבינים מה השתנה.

83%

מסלול יוצרים • שלב 5 מתוך 6

בוחרים אחת משלוש הפריסות



דף הנהיגה שעל הטלפון יכול להיראות אחרת. שלוש אפשרויות – כולן נוהגות באותה מכונת:

אפשרות א' – חצים: הפריסה הנוכחית



מה רואים על המסך: ארבעה כפתורי חצים – קדימה, אחורה, שמאלה וימינה. מחזיקים כדי לנסוע.
למה זה מתאים: למי שכבר מרגיש בבית עם הדף הקיים. להישאר כאן זו בחירה טובה בדיוק כמו לשנות.

אפשרות ב' – שני משוטים גדולים: נהיגה כמו טנק



מה רואים על המסך: שני כפתורים גדולים – שמאל וימין. מחזיקים את שניהם – נוסעים ישר. מחזיקים רק אחד – פונים.
למה זה מתאים: למי שרוצה כפתורים גדולים שקשה לפספס.

אפשרות ג' – חצים + מחוון מהירות: שולטים בקצב



מה רואים על המסך: אותם חצים ומתחתיים מחוון (slider) שקובע כמה מהר נוסעים.
למה זה מתאים: למי שרוצה לשנות מהירות תוך כדי נסיעה בלי להעלות קוד מחדש. (המחוון נעצר ב-200 – המקסימום המותר).

מה עושים



לפני שמדביקים קוד חדש

שומרים עותק של הגרסה העובדת: ב-Arduino IDE בוחרים `File > Save As` ומוסיפים 2 לשם.

1 ☐ קוראים את שלוש הפריסות ובחרים אחת. כותבים את האות שבחרתם כאן: _____ אם בחרתם א' (חצים) – נשארים עם הדף הקיים, מדלגים על שאר השלבים והכרטיסייה הושלמה.

2 ☐ מעתיקים את הפנייה המוכנה שלמטה לקלוד קוד. במקום [מדביקים את כל הקובץ] מדביקים את כל הקוד הנוכחי שלכם ובמקום שתי הפריסות בסוגריים משאירים רק את זו שבחרתם.

זה הקוד של המכונת שלי [מדביקים את כל הקובץ]. שנה רק את דף האינטרנט שבתוכו לפריסה של [שני משוטים גדולים / חצים עם מחוון מהירות]. אל תשנה את שמות הרשת, המהירויות או החיווט. הסבר לי בשתי שורות מה שינית.

3 ☐ מדביקים את הקוד שקלוד קוד החזיר ב-Arduino IDE, קוראים את ההסבר בן שתי השורות – מה בדיוק השתנה – ומעלים ללוח.

4 ☐ מתחברים בטלפון לרשת של המכונת, מרעננים את דף הנהיגה ונוסעים עם הפריסה החדשה. לא נוח? חוזרים לגרסה הקודמת – זו הסיבה ששומרים אותה.

מה רואים אם הכול תקין

דף נהיגה בפריסה שבחרתם – והמכונת עדיין עוצרת כשעוזבים.
שם הרשת והמהירויות לא השתנו – רק הדף.

סיימתם כש:

- ✓ החלטתם על פריסה – נשארתם עם א' או בחרתם פריסה חדשה
- ✓ אם שיניתם: שמרתם עותק של הגרסה העובדת לפני ההדבקה
- ✓ אם שיניתם: העליתם את הקוד החדש ללוח
- ✓ אם שיניתם: נסעתם עם הפריסה החדשה והמכונת עוצרת כשעוזבים

תקועים? אם הקוד החדש מציג שגיאה בהעלאה – חוזרים לעותק ששמרתם ומנסים שוב עם קלוד קוד. עדיין תקועים? קוראים למורה.

פרויקט #5 – מכונית בשלטת מרחוק: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

נסיעת חתימה

המכונית שלכם, הדף שלכם – עכשיו מזמינים נהג אורח.

100%

מסלול יוצרים • שלב 6 מתוך 6

שלב 1 – הנסיעה שלכם

קודם כול נוסעים בעצמכם – הופעה של הגרסה שלכם: השם, הצבעים, הקצב.

1 ☐ מדליקים את המכונית, מתחברים בטלפון לרשת שלה ופותחים את דף הנהיגה בכתובת`http://192.168.4.1`.2 ☐ נוסעים את המסלול שלכם פעם אחת מההתחלה ועד הסוף – עם השם שבדף, הצבעים

שבחרתם והקצב שכיוונתם.

שלב 2 – מזמינים נהג אורח

עכשיו מישהו אחר – חבר מהקבוצה או המורה – נוהג במכונית שלכם מהדף שלכם.

3 ☐ האורח נכנס בטלפון שלו להגדרות ה-Wi-Fi ומתחבר לרשת של המכונית שלכם – הרשתעם השם שכתבתם ב- `CAR_WIFI_NAME`.4 ☐ מסבירים לאורח במשפט אחד איך נוהגים: מחזיקים – נוסעים, עוזבים – עוצרים.5 ☐ האורח פותח את `http://192.168.4.1` ונוהג במכונית שלכם מהדף שאתם בניתם. אתם

עומדים ליד – זו ההופעה שלכם.

שלב 3 – מצלמים (אם רוצים) 6 ☐ אם רוצים, מצלמים סרטון קצר של הנסיעה ושומרים אותו בתיקיית פרויקט 5 ב-Google

Drive. אפשר להראות אותו למשפחה.

מה רואים אם הכול תקין



דף הנהיגה שלכם פתוח בטלפון של האורח והמכונית מגיבה ללחיצות שלו: מחזיקים – נוסעת, עוזבים – עוצרת.

סיימתם כש:



- ✓ נסעתם את המסלול שלכם בעצמכם מההתחלה ועד הסוף
- ✓ נהג אורח התחבר לרשת שלכם ונהג במכונית מהדף שלכם
- ✓ (אם רציתם) הסרטון שמור בתיקיית פרויקט 5 ב-Google Drive

תקועים?



- האורח לא מוצא את הרשת? בודקים שהמכונית דולקת ומחפשים בדיוק את השם שכתבתם ב-CAR_WIFI_NAME.
- הטלפון של האורח מציג "אין חיבור לאינטרנט"? זה תקין, לא תקלה – לרשת של המכונית אין אינטרנט. נשארים מחוברים.
- הדף לא נפתח? מקלידים 192.168.4.1 בשורת הכתובת של הדפדפן – לא בחיפוש.
- משהו אחר לא עובד? קוראים למורה.



המכונית הזאת כולה שלכם!

שם משלכם, צבעים משלכם, קצב משלכם – ומישהו אחר נהג בה מהדף שאתם בניתם. השלמתם את פרויקט 5.

נהג אורח מהדף שלכם 📱

קצב משלכם ⚡

צבעים משלכם 🎨

שם משלכם 🏷️

מעצבים מצב נהיגה משלכם

מוסיפים למכונית מצב או יכולת שאתם המצאתם. בוחרים רעיון, למשל - מצב כפול (נהיגה ידנית + מעקב קו אוטומטי בלחיצת כפתור), נהיגה בהטיה (המכונית עוקבת אחרי הטיית הטלפון), צופר ואורות, או עוזר חניה עם חיישן המרחק מפרויקט 3.

מתכננים, בונים ומראים.



שלב 1 – מתכננים



מה המצב החדש עושה? (משפט או שניים)

כותבים כאן...

למי זה מיועד?

כותבים כאן...

שלב 2 – מתכננים עם קלוד קוד



מבקשים מקלוד קוד לתכנן את המצב החדש - מתארים מה המכונית צריכה לעשות ומדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם. קלוד קוד מציע כמה דרכים, בודק איתכם אילו רכיבים יש בסדנה, מצייר שרטוט לכל תוספת וכותב את הקוד. בוחרים את הדרך שמתאימה לרעיון שלכם. **משתמשים במה שכתבתם בשלב 1 כדי לתאר לקלוד קוד מה רוצים.**

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה המכונית צריכה לעשות ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה להוסיף למכונית ה-Wi-Fi שלי מצב אוטומטי של מעקב קו. יש לי ESP32 עם L298N על חיבורים 32,33,25,26,27,14 ושני חיישני קו שאפשר לחבר. תכנן איתי תוך כדי שיחה, ודא שאני מבין, הצע כמה דרכים ואחרי שנחליט - כתוב את הקוד המלא והסבר מה מעלים ואיך עוברים בין המצבים."

כותבים כאן את הפנייה...

אחרי שקלוד קוד עזר – אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

כותבים כאן...

שלב 3 – בונים



1

☐

מחווטים את מה שהעיצוב צריך, לפי השרטוט שקלוד קוד יצר.

למשל: מחברים בחזרה את חיישני הקו – הם נשארו מוברגים לשלדה מפרויקט 4, רק בלי חוטים. עיצוב שלא מוסיף חומרה – מדלגים על הסעיף הזה.

2

☐

מעלים את הקוד עם כבל ה-USB.

מכבים את מתג הסוללות לפני שמחברים את הכבל – כבל ה-USB והסוללות אף פעם לא ביחד. אחרי ההעלאה מנתקים את הכבל.

המהירות בקוד לא עוברת 200 – אף פעם



גם במצב החדש. 200 הוא המקסימום המותר – הסוללות הטעונות חזקות מדי בשביל יותר. אומרים לקלוד קוד לשמור על הגבול הזה בקוד שהוא כותב.

שלב 4 – בודקים



בודקים על הרצפה: מדליקים את מתג הסוללות, מתחברים בטלפון לרשת של המכונית ומנסים את המצב החדש.

המכונית עושה את מה שתכננתם?

אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים כאן מה, חוזרים לקלוד קוד עם מה שכתבתם ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי – זה בסדר גמור.

כותבים כאן...

שלב 5 – מראים



1

☐

כשאתם מרוצים (או כשמחליטים שזה מספיק טוב להיום), קוראים למורה.

מראים את **המצב החדש בפעולה** מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט מה המכונת עושה עכשיו שהיא לא ידעה לעשות קודם.

2

☐

אם רוצים, מצלמים תמונה של המכונת ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 5 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

3

☐

תקועים בשלב כלשהו? ✨

משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים.



עיצבתם מצב נהיגה משלכם!

רעיון שהמצאתם, תוכנית שכתבתם וקוד שבניתם עם קלוד קוד – והמכונת שלכם עושה משהו שאף מכונת אחרת בסדנה לא עושה.